

Toda submersión es una aplicación abierta

Corolario 1. *Toda submersión es una aplicación abierta.*

Demostración: Sea $F: M \rightarrow N$ una submersión y $A \subset N$ un conjunto abierto. Por el teo-submersion-iff-exists-seccion-local/Teorema 1, podemos tomar $\{s_i: U_i \rightarrow N\}_{i \in I}$ un conjunto de secciones locales de F tales que $F(A) = \bigcup_{i \in I} s_i(U_i)$.

$$\implies F(A) = \bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} s_i^{-1}(A).$$

Como s_i es continua y A es abierto, $s_i^{-1}(A)$ es abierto. Por tanto, $F(A)$ es abierto. ■